

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования  
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»

форма обучения – очная

### **Итоговая работа**

по дисциплине «Информационные Технологии и Системы бизнес-  
аналитики»

Модель предприятия ООО «Бамп»

Обучающегося 4 курса  
Маковеева Никиты Владимировича

## Содержание

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                                                                       | 3  |
| Задание 1. Обобщить характеристику предметной области для проведения анализа предприятия .....      | 4  |
| Особенности работы: .....                                                                           | 5  |
| Задание 2. Построить бизнес-модель по шаблону А. Остервальдера для своего варианта предприятия..... | 6  |
| Задание 3. Разработать стратегическую карту для своего варианта предприятия .....                   | 7  |
| Задание 4. Определить перечень основных БП, роли участников .....                                   | 8  |
| процессов, построить матрицу ответственности .....                                                  | 8  |
| 1. Выбор процесса .....                                                                             | 8  |
| 2. Общая характеристика процесса .....                                                              | 8  |
| 3. Характеристика компонент процесса .....                                                          | 8  |
| 4. Функциональная декомпозиция бизнес-процесса.....                                                 | 9  |
| 5. Выделение структурных элементов функций.....                                                     | 10 |
| 6. Описание функциональной структуры.....                                                           | 12 |
| 7. Построение матрицы ответственности .....                                                         | 13 |
| Задание 5. Моделирование, анализ и оптимизация бизнес процесса                                      | 14 |
| Временные и стоимостные характеристики отдельных операций                                           | 15 |
| Расчёт производительности, себестоимости и эффективности процесса.....                              | 16 |

## **Введение**

Данная итоговая работа выполнена в рамках курса «Информационные технологии и системы бизнес-аналитики» и демонстрирует применение инструментов бизнес-анализа к реальной предметной области — спортивному батутному клубу Vump. В работе представлена упрощённая, но функционально полная модель предприятия, включающая бизнес-модель по Остервальдеру, стратегическую карту, описание ключевых бизнес-процессов, а также детальный анализ и оптимизация основного процесса — записи клиента на тренировку.

## **Задание 1. Обобщить характеристику предметной области для проведения анализа предприятия**

Bumpr — батутный спортивный клуб, предоставляющий услуги по прыжкам на батутах в форматах свободного посещения, групповых и индивидуальных тренировок.

Полное наименование: Спортивный клуб «Bumpr» ( ООО «Bumpr»)

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (ООО)

Отраслевая принадлежность: Сфера физической культуры и спорта, досуговые услуги

Основные виды услуг:

- Свободное посещение — 800 Р за 3 часа
- Групповые тренировки по возрасту — 1100 Р за 2 часа
- Индивидуальные тренировки — 700 Р за вход + ставка тренера (индивидуальная)
- Абонементы на групповые занятия:
- 4 занятия — 4200 Р
- 8 занятий — 8000 Р (оформляются на бумажных носителях)

### **Особенности работы:**

- При первом посещении клиент подписывает соглашение об оказании услуг
- Администратор вносит данные клиента в базу данных (БД)
- При каждом последующем посещении администратор проверяет наличие клиента в БД
- Запись на тренировки осуществляется только по телефону или лично через администратора
- Персонал:
- 1 администратор
- 4 тренера (с индивидуальными ставками за индивидуальные занятия)

## Задание 2. Построить бизнес-модель по шаблону А. Остервальдера для своего варианта предприятия

### Бизнес-модель по шаблону А. Остервальдера

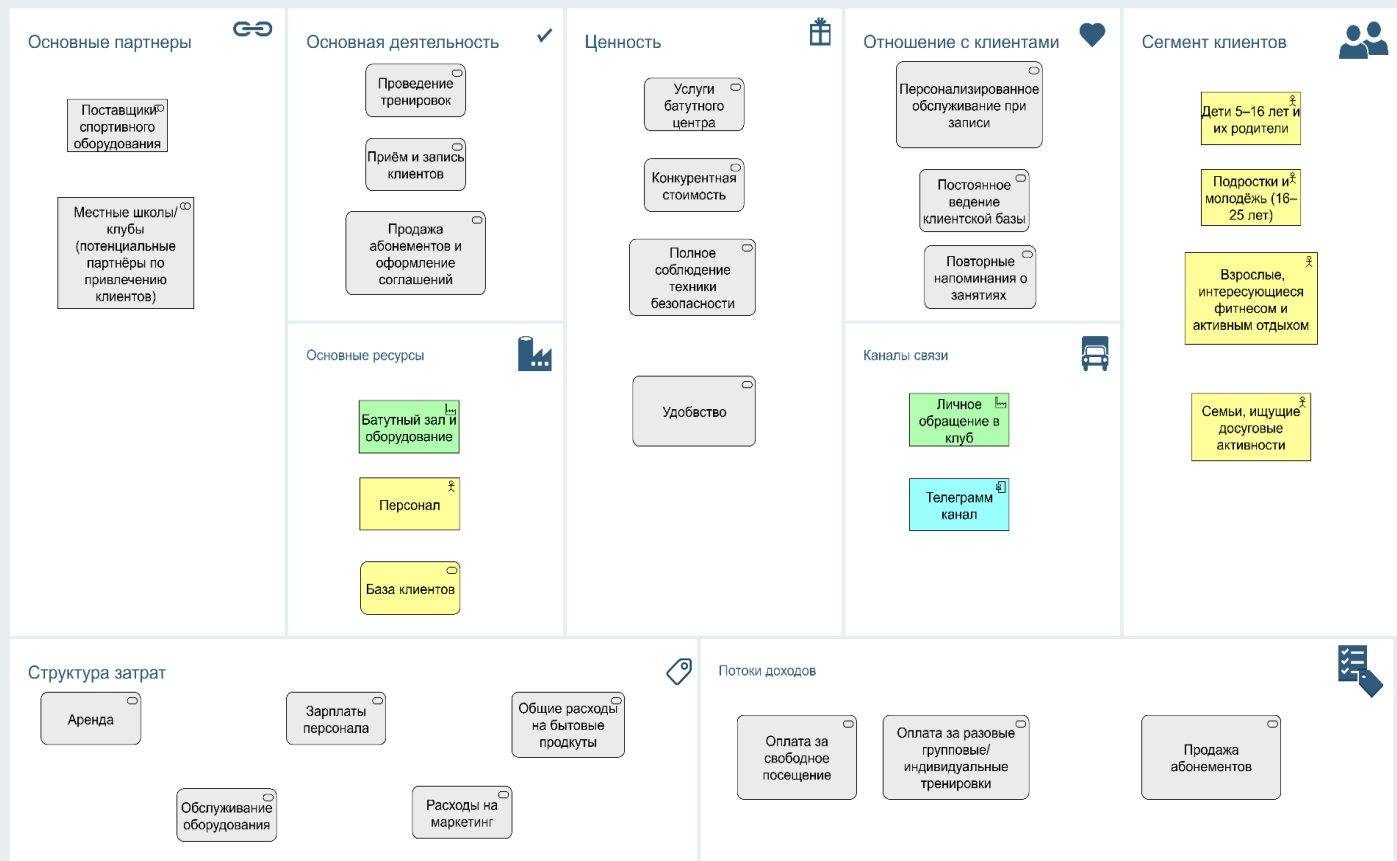


Рисунок 1 - Модель А. Остервальдера

## Задание 3. Разработать стратегическую карту для своего варианта предприятия

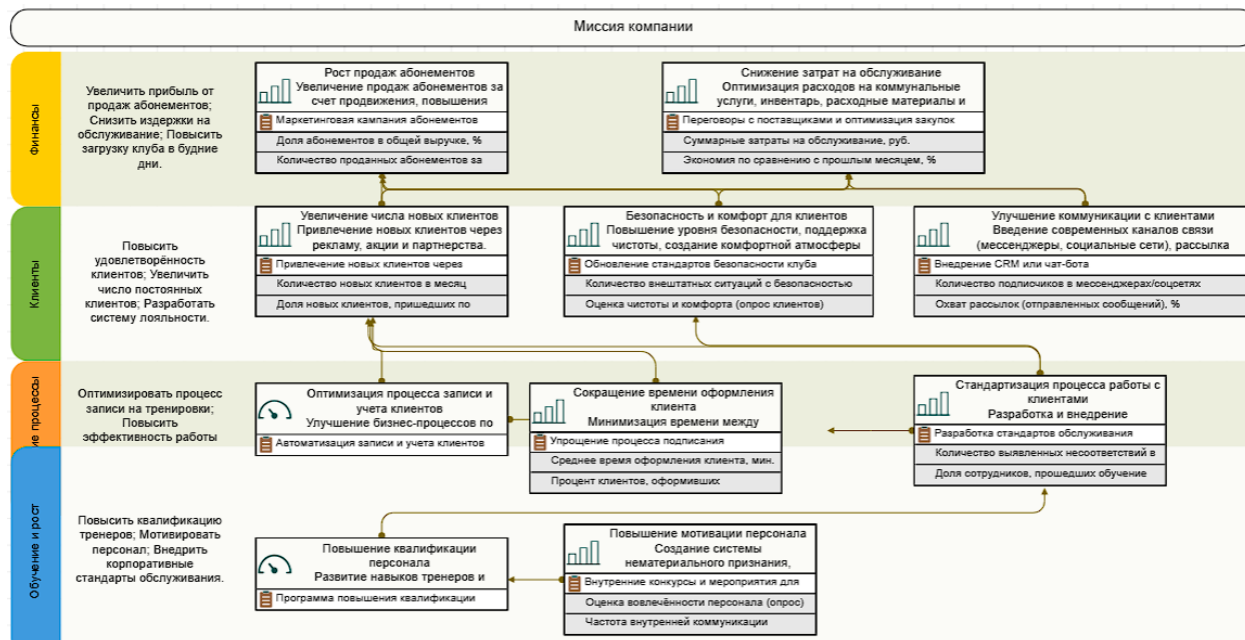


Рисунок 2 Стратегическая карта предприятия

## **Задание 4. Определить перечень основных БП, роли участников**

### **процессов, построить матрицу ответственности**

#### **1. Выбор процесса**

Процесс — *Запись клиента на тренировку*

#### **2. Общая характеристика процесса**

Это основной операционный процесс предприятия, обеспечивающий приток клиентов и загрузку клуба.

#### **3. Характеристика компонент процесса**

- Результат процесса — клиент успешно записан на тренировку
- Потребитель процесса — клиент
- Инициация процесса — обращение клиента (по телефону, онлайн или лично)
- Периодичность — по запросу
- Входы процесса — запрос клиента, расписание занятий, доступность тренеров
- Поставщики процесса — клиент, администратор
- Ключевые показатели результативности процесса:
  - среднее время записи клиента
  - процент успешно оформленных записей
  - уровень удовлетворённости клиентов



#### 4. Функциональная декомпозиция бизнес-процесса

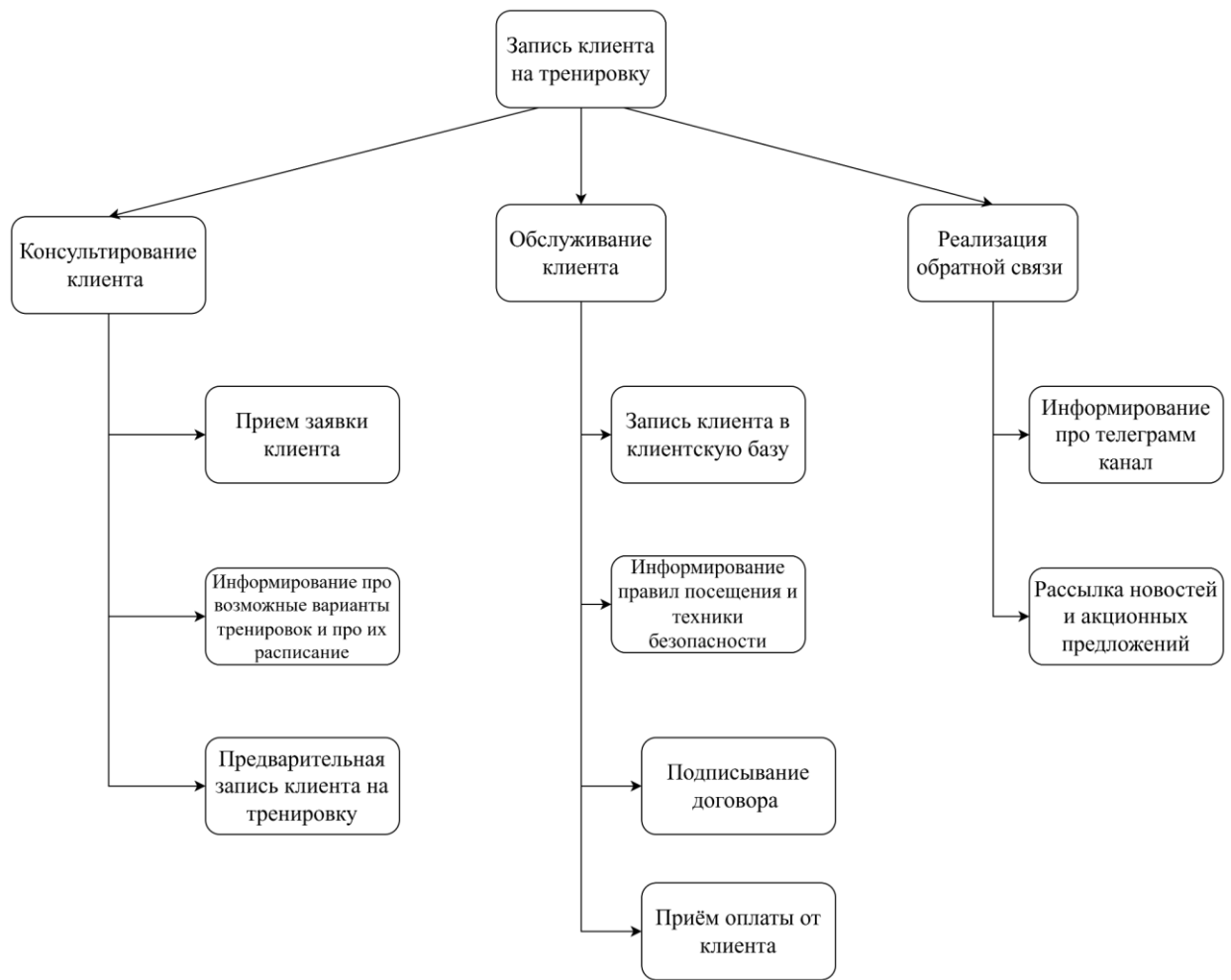


Рисунок 3 - Функциональная декомпозиция бизнес-процесса

## 5. Выделение структурных элементов функций

| Функция                                                              | Вход                       | Исполнитель   | Оборудование       | Управляющая информация                                | Выход                                 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Консультирование клиента                                             | Звонок, сообщение клиента  | Администратор | Телефон, ПК        | Скрипт общения                                        | Запрос клиента принят                 |
| Обслуживание клиента                                                 | Личная беседа с клиентом   | Администратор | Стойка регистрации | Скрипт общения                                        | Посещение клиентом тренировки         |
| Реализация обратной связи                                            | Звонки / сообщения клиенту | Администратор | Телефон, ПК        | Шаблон уведомления                                    | Клиент уведомлён о новостях и акциях. |
| Прием заявки клиента                                                 | Звонок / сообщение клиента | Администратор | Телефон, ПК        | Скрипт общения                                        | Запрос клиента принят                 |
| Приём оплаты от клиента                                              | деньги клиента             | Администратор | кассовый аппарат   | Стоимость тренировок в прайс листе                    | Деньги за тренировку.                 |
| Информирование про возможные варианты тренировок и про их расписание | Звонок / сообщение клиента | Администратор | Телефон, ПК        | Расписание тренировок. Физические особенности клиента | Найдено подходящее время тренировки.  |

|                                                        |                               |                                  |                                       |                                               |                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Предварительная запись клиента на тренировку           | Информация о доступности      | Тренер, администратор, клиент    | Телефон, ПК                           | Политика записи                               | Подтверждённое время                                          |
| Информирование правил посещения и техники безопасности | Общение с клиентом            | Администратор                    | специальное оборудование не требуется | Техника безопасности. Правила посещение клуба | Проинформированный клиент.                                    |
| Подписание договора                                    | Договор о посещение клуба     | Администратор, клиент            | специальное оборудование не требуется | Договор                                       | Подписанный договор                                           |
| Информирование про телеграмм канал                     | QR-код на телеграмм канал     | Администратор                    | специальное оборудование не требуется | Политика распространения информации           | Клиент подписан на канал                                      |
| Рассылка новостей и акционных предложений              | Телеграмм канал               | Администратор, ПО(телеграмм бот) | ПК                                    | Политика распространения информации           | Клиенту получает акционные и новостные сообщения в месенджере |
| Запись клиента в клиентскую базу                       | Подтверждённые данные клиента | Администратор                    | ПК, база данных                       | Регламент ведения БД                          | Запись клиента создана                                        |

## **6. Описание функциональной структуры**

- **Администратор** — принимает запросы клиентов, проверяет расписание, оформляет запись, уведомляет клиентов
- **Тренер** — предоставляет расписание доступных тренировок, подтверждает участие
- **Клиент** — инициирует запрос, выбирает время и формат тренировки

## 7. Построение матрицы ответственности

| Функция                                                              | Администратор | Тренер | Клиент |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
| Консультирование клиента                                             | О             | -      | -      |
| Обслуживание клиента                                                 | О             | И      | И      |
| Реализация обратной связи                                            | О             | -      | -      |
| Прием заявки клиента                                                 | О             | -      | И      |
| Приём оплаты от клиента                                              | О             | -      | И      |
| Информирование про возможные варианты тренировок и про их расписание | О             | И      | -      |
| Предварительная запись клиента на тренировку                         | О             | И      | -      |
| Информирование правил посещения и техники безопасности               | О             | -      | -      |
| Подписание договора                                                  | О             | -      | И      |
| Информирование про телеграмм канал                                   | О             | -      | -      |
| Рассылка новостей и акционных предложений                            | О             | -      | -      |

## Задание 5. Моделирование, анализ и оптимизация бизнес процесса

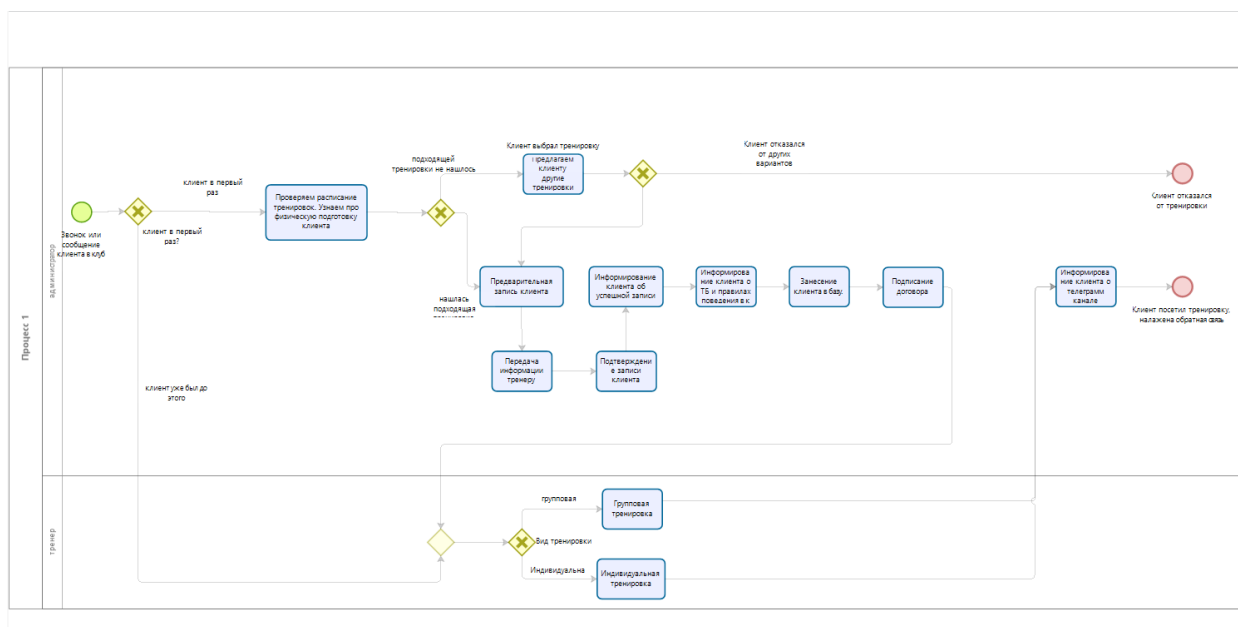


Рисунок 5 Модель AS-IS

### **Временные и стоимостные характеристики отдельных операций**

Проверка расписания – 5 минут, 1 администратор

Запись клиента – 3 минуты, 1 администратор

Информирование тренера – 30 секунд, 1 администратор

Выдача заказа кассиру – 30 секунд, 1 администратор

Подтверждение клиента – 30 секунд, 1 администратор

Информирование клиента об успешной записи -

- 1 секунда, 1 администратор

Информирование клиента о ТБ и правилах поведения в клубе -

- 2 минуты, 1 администратор.

Занесение клиента в базу - 2 минуты, 1 администратор.

Подписание договора - 2 минуты, 1 администратор.

Предложение других тренировок - 1 минута, 1 администратор.

Групповая тренировка - 90 минут, 1 тренер групповых тренировок

Индивидуальная тренировка - 90 минут, 1 тренер.

Информирование клиента о телеграмм канале -

- 1 минута, 1 администратор.

## Расчёт производительности, себестоимости и эффективности процесса

| A                                                                                | B | C                                                  | D                                              | E                                             | F                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Наименование сценария                                                            |   | 1. AS IS                                           | 2. Усиливаем рекламу                           | 3. Автоматизация записи и -1 администратор    | 4 Дешевле помещение + Реклама                 |
| Параметры сценария                                                               |   |                                                    |                                                |                                               |                                               |
| Количество поступающих заказов в день, шт.                                       |   | 70                                                 | 100                                            | 70                                            | 70                                            |
| Средняя маржа по заказу, руб.                                                    |   | 850,00 Р                                           | 850,00 Р                                       | 850,00 Р                                      | 800,00 Р                                      |
| Зарплата Администратора, руб. в час                                              |   | 350,00 Р                                           | 350,00 Р                                       | 350,00 Р                                      | 350,00 Р                                      |
| Зарплата Завхоза, руб в месяц                                                    |   | 60 000,00 Р                                        | 60 000,00 Р                                    | 60 000,00 Р                                   | 60 000,00 Р                                   |
| Количество Администраторов, чел.                                                 |   | 2                                                  | 2                                              | 1                                             | 1                                             |
| Доходы(Производительность)                                                       |   | 1 561 450,00 Р                                     | 2 229 550,00 Р                                 | 1 561 450,00 Р                                | 1 469 600,00 Р                                |
| Количество полученных заказов, шт. в месяц                                       |   | 2100                                               | 3000                                           | 2100                                          | 2100                                          |
| Количество успешно исполненных заказов, шт. в месяц                              |   | 1837                                               | 2623                                           | 1837                                          | 1837                                          |
| Количество отказов покупателей от заказа при получении, шт. в месяц              |   | 263                                                | 377                                            | 263                                           | 263                                           |
| Маржинальная прибыль, руб. в месяц                                               |   | 1 561 450,00 Р                                     | 2 229 550,00 Р                                 | 1 561 450,00 Р                                | 1 469 600,00 Р                                |
| Затраты (Себестоимость)                                                          |   | 1 434 125,00 Р                                     | 1 777 700,00 Р                                 | 1 329 125,00 Р                                | 1 229 165,00 Р                                |
| Постоянные издержки                                                              |   | 510 000,00 Р                                       | 540 000,00 Р                                   | 510 000,00 Р                                  | 410 040,00 Р                                  |
| Зарплата Завхоза, руб в месяц                                                    |   | 60 000,00 Р                                        | 60 000,00 Р                                    | 60 000,00 Р                                   | 60 000,00 Р                                   |
| Аренда помещения, руб. в месяц                                                   |   | 400 000,00 Р                                       | 400 000,00 Р                                   | 400 000,00 Р                                  | 300 000,00 Р                                  |
| Реклама, руб. в месяц                                                            |   | 0,00 Р                                             | 30 000,00 Р                                    | 0,00 Р                                        | 40,00 Р                                       |
| Иные постоянные издержки, руб. в месяц                                           |   | 50 000,00 Р                                        | 50 000,00 Р                                    | 50 000,00 Р                                   | 50 000,00 Р                                   |
| Переменные издержки                                                              |   | 924 125,00 Р                                       | 1 237 700,00 Р                                 | 819 125,00 Р                                  | 819 125,00 Р                                  |
| Зарплата Менеджеров, руб. в месяц                                                |   | 210 000,00 Р                                       | 210 000,00 Р                                   | 105 000,00 Р                                  | 105 000,00 Р                                  |
| Оплата групповых тренировок, руб. в месяц                                        |   | 314 000,00 Р                                       | 447 200,00 Р                                   | 314 000,00 Р                                  | 314 000,00 Р                                  |
| Оплата групповых тренировок, руб. в месяц                                        |   | 400 125,00 Р                                       | 580 500,00 Р                                   | 400 125,00 Р                                  | 400 125,00 Р                                  |
| Эффективность                                                                    |   |                                                    |                                                |                                               |                                               |
| Чистая прибыль, руб. в месяц                                                     |   | 127 325,00 Р                                       | 451 850,00 Р                                   | 232 325,00 Р                                  | 240 435,00 Р                                  |
| Чистая прибыль с 1-го заказа, руб.                                               |   | 69,31 Р                                            | 172,26 Р                                       | 126,47 Р                                      | 130,88 Р                                      |
| Чистая прибыль с 1-го заказа, % от маржи                                         |   | 8%                                                 | 20%                                            | 15%                                           | 16%                                           |
| Себестоимость обработки 1-го заказа, руб.                                        |   | 780,69 Р                                           | 677,74 Р                                       | 723,53 Р                                      | 669,12 Р                                      |
| Средняя длительность обработки заказа, часы:минуты:секунды.                      |   |                                                    | 11:53:32                                       | 7d 14h 52m                                    | 11h 28m 53s                                   |
| Максимальное среднее время ожидания ресурса, мин. Какой Ресурс На какой Операции |   | 2d 3:27:00 Тренер индивидуальная тренировка        | 13 d 12 h 33m Тренер индивидуальная тренировка | 2 d 5 h 12 m Тренер индивидуальная тренировка | 2 d 5 h 12 m Тренер индивидуальная тренировка |
| Средняя загрузка Администратора, % от рабочего времени                           |   | 37,12%                                             | 53,49%                                         | 27,90%                                        | 27,90%                                        |
| Средняя загрузка Тренера, % от рабочего времени                                  |   | 44,46%                                             | 44,46%                                         | 84,50%                                        | 84,50%                                        |
| Доля отказов от заказов при получении, % от общего количества заказов            |   | 13%                                                | 13%                                            | 13%                                           | 13%                                           |
| Выводы                                                                           |   |                                                    |                                                |                                               |                                               |
| Высокое время обслуживания клиентов                                              |   | Увеличение прибыли почти в 4 раза                  |                                                | Время исполнения заказа приемлемое            | Уменьшение расходов                           |
| Недогрузка ресурсов                                                              |   | Увеличение времени ожидания на индивидуальн        |                                                | Увеличение прибыли 2 раза                     | Прибыль как во 2 варианте                     |
| Низкая прибыль                                                                   |   | Узкое звено - тренер по индивидуальным тренировкам |                                                | Увеличение скорости обработки заказа          |                                               |
|                                                                                  |   | Увеличение загрузки администратора                 |                                                |                                               |                                               |

Рисунок 6 - Модель предприятия

На мой взгляд есть два оптимальных вариантов в зависимости от экономического цикла. Второй вариант позволяет максимизировать чистую прибыль, но и увеличивает расходы. Будет оптимален в периоды подъема и пика. Четвертый вариант позволяет увеличить прибыль и сократить расходы. Будет оптимален в период спада.



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате проделанной работы была построена бизнес-модель ресторана быстрого питания, разработана стратегическая карта, исследован основной бизнес-процесс, построена для него функциональная структура, матрица ответственности, проведено моделирование и анализ выбранного бизнес-процесса, проведены расчёты производительности, себестоимости и эффективности процесса, предложены и найдены более эффективные варианты для данного процесса.